بسم الله الرحمن الرحيم

مدارس المعالي والنيل العُلا الثانوية الخاصة (بنين - بنات)

الرياضيات

الصف الثالث

الدوال والنهايات

شعبة الرياضيات
٢٠٢١-٢٠٢٢م

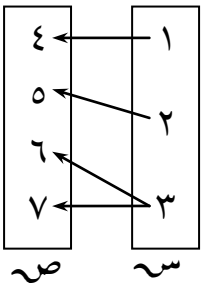
اسم الطالب: ..... الفصل: ..... الرقم: .....

الباب الأول
الدوال الحقيقية و النهايات

تعريف :

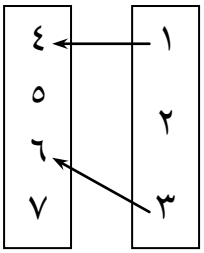
الدالة هي علاقة من مجموعة غير خالية س~ إلى مجموعة غير خالية ص~ بحيث يقترن كل عنصر في س~ بعنصر واحد فقط في ص~ وفق قاعدة اقتران الدالة . وتكتب رمزياً ص = د(س) حيث س ∈ س~ ، و ص ∈ ص~ أو د : س~ ⟵ ص~

مثال تمهيدي : تأمل كل من العلاقات المعرفة من **س~** إلى **ص~**

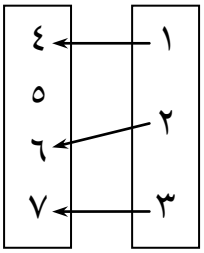


في هذه العلاقة يوجد عنصر في **س~** ارتبط بعنصرين في **ص~** فهي لا تمثل دالة

❖ تذكر :
العلاقة ع من المجموعة س~ إلى المجموعة ص~ هي مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي
س~ × ص~



في هذه العلاقة يوجد عنصر في **س~** لم يرتبط بعنصر في **ص~** فهي لا تمثل دالة



هذه العلاقة تتميز بأن كل عنصر في **س~** ارتبط بعنصر واحد فقط في **ص~** وهي تمثل دالة

تعريف :

الدالة الحقيقية (العددية) :

هي الدالة التي يكون مجالها ومجالها المصاحب مجموعتين جزئيتين من مجموعة الأعداد الحقيقية

* يمكن كتابة الدالة ص = س^{٢} بطريقة اخرى مثل:

(i) ص= د(س)= س^{٢}

(ii) د(س) = س^{٢}

قاعدة اقتران الدالة : ص = د(س) هي علاقة رياضية تربط بين متغيرين المتغير س ∈ سـ ويسمى بالمتغير المستقل و ص ∈ صـ ويسمى بالمتغير التابع

مثال (١) :

إذا كانت د (س) = س^{٢} − ٣س + ٤

أوجد : ١/ د (٢) = (٢)^{٢} − ٣ (٢) + ٤ = ٢

٢/ د (−٣) = (−٣)^{٢} − ٣ (−٣) + ٤ = ٢٢

٣/ د (٠,١) = (٠,١)^{٢} − ٣ (٠,١) + ٤ = ٠,٠١ − ٠,٣ + ٤

$$\frac{١ - ٦ + ١٦}{٤} = \frac{١١}{٤}$$

٤/ د (س − ١) = (س −١)^{٢} − ٣ (س − ١) + ٤

= س^{٢} − ٢س + ١ − ٣ س + ٣ + ٤

∴ د (س − ١) = س^{٢} − ٥س + ٨

مثال (٢) : (شهادة ٢٠٠٦)

إذا كانت د (س) = $\frac{١ + س}{١ - س^{٢}}$

أوجد : د (د (٣))

الحل

$$د (٣) = \frac{١ + ٣}{١ - (٣)^{٢}} = \frac{٤}{-٨} = -\frac{١}{٢}$$

$$د (-٠,١) = \frac{١ + (-٠,١)}{١ - (-٠,١)^{٢}} = \frac{١ - ٠,١}{١ - ٠,٠١} = \frac{٠,٩}{٠,٩٩} = ٠,٩$$

∴ د (د (٣)) = ٠,٩

مثال (٣) :

إذا كانت ص = د (س) = أ $س^{٢}$ + ب س

وكان : د (١) = ٤ ، د (٢) = ١٢

جد قيمتي : أ ، ب

الحل

د (س) = أ $س^{٢}$ + ب س

د (١) = أ + ب = ٤

∴ أ + ب = ٤ _____ (١)

د (٢) = ٤ أ +٢ ب = ١٢ (÷ ٢)

∴ ٢ أ + ب = ٦ _____ (٢)

بحل (١) و (٢) آنياً :

أ + ب = ٤ _____ (١)

٢ أ + ب = ٦ _____ (٢)

بالطرح − أ = − ٢ ⟸ أ =٢ نعوض في (١)

٢ + ب = ٤ ∴ ب =٢

مثال (٤) :

إذا كانت د (س) = ٣س + ٤ برهن أن : $\frac{د (س+و) - د (س)}{و}$ = ٣

الحل

الأيمن : $\frac{[٣ (س+و) + ٤] - [٣س + ٤]}{و}$ = $\frac{٣س + ٣و + ٤ - ٣س - ٤}{و}$

= $\frac{٣و}{و}$ = ٣ ≠

مثال (٥) :

إذا كانت د (س) = دالة متعددة القواعد حيث :

د(س) = { $س^{٣}$ + ٤س ، س≤ ١ ؛ ٥س − ٢ ، س>١ }

جد:

أ) د(١) ب) د(−٢) ج) د(٣)

الحل :

د(س) = $س^{٣}$ + ٤س حيث س≤ ١

أ) د(١) = ١ + ٤ = ٥

ج) د(٣) = ٢٧ + ١٢ = ٣٩

د(س) = ٥س – ٢ حيث س< ١

ب) د(−٢) = −١٠ – ٢ = −١٢

مثال (٦) :

إذا كان ص = د (س − ١) = ٢س + ٥ جد :

أ) د (١) ب) د (٠) ج) د (س+٢)

الحل :

أ) د (١) = د (٢ – ١) = ٢ (٢) + ٥ = ٩

ب) د (٠) = د (١ – ١) = ٢ (١) + ٥ = ٧

ج) د (س+٢) = د (س + ٣ – ١)

= ٢ (س + ٣) + ٥

= ٢س + ٦ + ٥ = ٢س + ١١

مجال تعريف الدالة (*Domain*)

سؤال : متى تكون د (س) معرفة عند س = أ ؟ (أ ∈ ح)

الإجابة : إذا كان د (أ) ∈ ح (أي إذا كانت لـــ أ صورة حقيقية)

مثال : إذا كانت د (س) = $\frac{\text{٢س} + ١}{\text{س}^{٢} + ٤}$

جد : د (٠) ، د (٢)

الحل : د (٠) = $\frac{١ + (٠)٢}{٤ - {}^{٢}(٠)}$ = $\frac{١}{٤}$ − = ح ∈

نقول أنّ الدالة معرفة عند س = ٠

د (٢) = $\frac{١ + (٢)٢}{٤ - {}^{٢}(٢)}$ = $\frac{٥}{٠}$ = ∞ ∉ ح

نقول أنّ الدالة غير معرفة عند س = ٢

تعريف :

مجال تعريف الدالة :

هو مجموعة عناصر المجال الحقيقية التي يمكن إيجاد صورها وفق قاعدة اقتران الدالة .

*** الدوال التي مجال تعريفها ح كاملة أو] - ∞ ، ∞ [أو (− ∞ ، + ∞)**

١/ الدالة الثابتة ⇐ د (س) = أ

٢/ الدالة الحدية ⇐ د (س) = أ س^{ن} حيث أ ∈ ح ، ن ∈ ط

٣/ الدالة كثيرة الحدود ⇐ على الصورة : د (س) = أ$_{ن}$ س^{ن} + أ$_{ن-١}$ س$^{ن-١}$ + ... أ.

حيث أ ∈ ح ، ن ∈ ط

٤/ الدالة الأسية ⇐ د (س) = أ^{س} حيث أ ∈ ح$^{+}$ − {١}

٥/ دالة الجيب ⇐ د (س) = جا س

٦/ دالة جيب التمام ⇐ د (س) = جتا س

٧/ دالة جذرية دليل جذرها عدد فردي ⇐ **د(س) =** $\sqrt[٣]{\text{٢س}}$

مثال (١) : أوجد مجال تعريف الدوال التالية :

١/ د (س) = س^{٣} + ٣س^{٢} + س + ١٠ **الحل :** ح كاملة

٢/ د (س) = ٧ **الحل :** ح كاملة

٣/ د (س) = س **الحل :** ح كاملة

٤/ د (س) = جا س **الحل :** ح كاملة

(٢) الدالة الكسرية :

مجال تعريفها كل الأعداد الحقيقية ما عدا التي تجعل المقام صفراً

بشرط أن يكون مجال دالة البسط ح كاملة .

وتكتب : ح − { قيم س التي تجعل المقام = صفر }

مثال (١) : (شهادة ٢٠٠٥)

جد مجال تعريف الدالة : د (س) = $\frac{٥}{س - ٢}$

الحل :

الدالة معرفة لكل قيم س إلا عندما

المقام = ٠

س − ٢ = ٠ ⟸ س = ٢

∴ مجال التعريف : ح − {٢}

مثال (٢) : (شهادة ٢٠٠٦)

إذا كانت : د (س) = $\frac{١ + س}{١ - س^{٢}}$ جد :

(١) د (د (٣))

(٢) مجال تعريف د (س)

الحل

(١) د (٣) = $\frac{١ + ٣}{١ - (٣)^{٢}}$ = − $\frac{١}{٢}$

د (د (٣)) = د (− $\frac{١}{٢}$) = $\frac{١ + (-٠,١)}{١ - (-٠,١)^{٢}}$ = $\frac{٠,١}{٠,٣}$

∴ د (د (٣)) = $\frac{٢}{٣}$

(٢) مجال التعريف ⟸ المقام ≠ ٠

١ − س^{٢} ≠ ٠ ⟸ س ≠ ± ١

∴ مجال التعريف : ح − {−١ ، ١}

مثال (٣) :

جد مجال تعريف الدالة : د (س) = $\frac{٤}{س^{٣} - س^{٢} - ٦س}$

الحل

المقام ≠ ٠ $\Leftarrow$ $س^{٣} - س^{٢} - ٦س \neq ٠$ $\Leftarrow$ س (س −٣) (س+٢) ≠ ٠

أما س ≠ ٠ أو س ≠ ٣ أو س ≠ −٢

∴ مجال التعريف : ح − {٠ ، ٣ ، −٢}

حالة خاصة :

مثال جد مجال تعريف : د (س) = $\frac{٢}{س^{٢} + ١}$

الحل :

المقام ≠ ٠ $\Leftarrow$ $س^{٢} + ١ \neq ٠$ $\Leftarrow$ $س^{٢} \neq -١$

$س \neq \pm \sqrt{-١}$ $\notin$ ح

في هذه الحالة مجال التعريف ح كاملة .

(٣) الدالة الجذرية : (دليل الجذر عدد زوجي) {٢ ، ٤ ، ٦ ، ...}

(i) الجذر في البسط : مجال تعريفها كل عدد حقيقي يجعل ما بداخل الجذر ≥ ٠

(ii) الجذر في المقام : مجال تعريفها كل عدد حقيقي يجعل ما بداخل الجذر > ٠

حالة خاصة :

إذا كان الجذر في المقام ، دليل الجذر عدد فردي ٣ ، ٥ ، ٧ ، ... فإن مجال التعريف جميع قيم س ما عدا تلك التي تجعل المقام صفراً أي ح − {قيم س التي تجعل المقام صفراً }

مثال (١) :

جد مجال تعريف الدالة : د (س) = $\sqrt{س - ٣}$

الحل : ما بداخل الجذر ≥ ٠

س − ٣ ≥ ٠ $\Leftarrow$ س ≥ ٣

∴ مجال التعريف: { س : س ≥ ٣ ، س ∈ ح }

أو : [٣ ، ∞ [

واجب : (شهادة ٢٠١١)

ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة :

مجال تعريف د (س) = $\sqrt{١ + س}$ هو :

(١) [٣ ، ∞ [(٢) [−١ ، ∞ [(٣)] −١ ، ∞ [(٤) ح كاملة

الفترات

١/ س ≤ أ ≡ [أ ، ∞ [≡ [أ ، ∞)

٢/ س > أ ≡] أ ، ∞ [≡ (أ ، ∞)

٣/ س ≥ أ ≡] −∞ ، أ] ≡ (−∞ ، أ]

٤/ س < أ ≡] −∞ ، أ [≡ (−∞ ، أ)

٥/ ح كاملة ≡] −∞ ، ∞ [≡ (−∞ ، ∞)

٦/ $ح^{+}$ ≡] ٠ ، ∞ [≡ [٠ ، ∞)

٧/ $ح^{-}$ ≡] −∞ ، ٠ [≡ (−∞ ، ٠)

مثال (٣) :

جد مجال تعريف الدالة : $د(س) = \frac{١}{\sqrt{٤ - ٢س}}$

الحل : ما بداخل الجذر > صفر

$٤ - ٢س > ٠$

$-٢س > -٤ \Leftarrow س < ٢$

$\therefore \{س : س < ٢ ، س \in ح\}$

أو : الفترة $]-\infty ، ٢[$

واجب : (شهادة ٢٠١٥)

مجال تعريف $د(س) = \frac{١}{\sqrt{س^{٢} + ٩}}$ هو :

أ/ $[-٣ ، ٣]$ ب/ $ح - \{-٣ ، ٣\}$ جـ/ $]-\infty ، \infty[$ د/ $ح - [-٣ ، ٣]$

♦ **حالة خاصة : (حل المتباينة من الدرجة الثانية)**

مثال (١) : جد مجال التعريف : $د(س) = \sqrt{٩ - س^{٢}}$

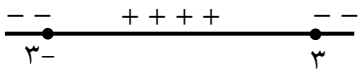
الحل

ما بداخل الجذر ≥ ٠

$٩ - س^{٢} \geq ٠ \Leftarrow ٩ - س^{٢} \geq ٠$ نوجد جذري المعادلة $٩ - س^{٢} = ٠$

$س = \pm ٣$

* نمثل الجذرين على خط الأعداد الحقيقي :



* مجال التعريف هو المنطقة الـ (+) بالنسبة للجذرين :

مجال التعريف : $[-٣ ، ٣]$

مثال : جد مجال تعريف الدالة :

$د(س) = \sqrt{س^{٢} - ٣س - ٤}$

الحل :

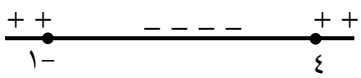
ما بداخل الجذر ≥ ٠

$س^{٢} - ٣س - ٤ \geq ٠$

نوجد جذري المعادلة :

$س^{٢} - ٣س - ٤ = ٠$

$س = ٤$ ، $س = -١$



$\{س : س \leq ٤ ، س \geq -١\}$

$ح = [-١ ، ٤]$

مثال(٢) : جد مجال تعريف الدالة د(س) = $\frac{٢}{\sqrt{٤ - س^{٢}}}$

الحل

ما بداخل الجذر $>$ ٠

$٤ - س^{٢} > ٠$

$-س^{٢} > -٤$

$س^{٢} < ٤$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين $|س| < ٢$

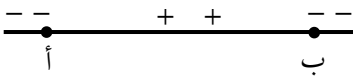
$-٢ < س < ٢$

∴ المجال =] -٢ ، ٢ [

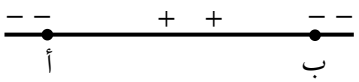
في حالة ما بداخل الجذر :

كثيرة حدود من الدرجة الثانية جذورها أ ، ب :

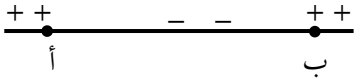
أربعة حالات :

١/ 

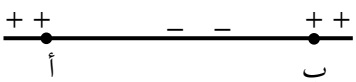
[أ ، ب]

٢/ 

]أ ، ب[

٣/ 

ح -]أ ، ب[

٤/ 

ح - [أ ، ب]

(٤) الدوال المثلثية :

(أ) د (س) = جا س
(ب) د (س) = جتا س
⇐ مجال تعريفها ح كاملة

(جـ) د (س) = ظاس
(د) د (س) = قا س

الحل

د (س) = ظا س = $\frac{\text{جاس}}{\text{جتاس}}$ أو قاس = $\frac{١}{\text{جتاس}}$

المقام ≠ ٠ ⇐ جتاس ≠ ٠

∴ س ≠ ± ٩٠ ، ± ٢٧٠ ، ....

مجال التعريف : ح − { ± $\frac{\pi}{٢}$ ، ± ٣ $\frac{\pi}{٢}$ ، ± ٥ $\frac{\pi}{٢}$ ... }

تذكير هذه الإجابة بالخطوات :

(هـ) د (س) = ظتاس
(و) د (س) = قتا س

الحل :

د (س) = ظتاس = $\frac{\text{جتاس}}{\text{جاس}}$ أو قتا س = $\frac{١}{\text{جاس}}$

المقام = ٠ ⇐ جاس = ٠ ∴ س = صفر ، ± ١٨٠ ، ± ٣٦٠ ، ...

مجال التعريف : ح − {٠ ، ± π ، ± ٢ π ، ± ٣ π ... }

(٥) الدالة اللوغريثمية :

د (س) = لـــو العدد / الأساس

مجال تعريفها : كل عدد حقيقى يجعل [العدد] > صفر

مثال (١) : جد مجال تعريف الدالة :

د (س) = لـــو٥ (٢س − ١٢)

الحل :

٢س − ١٢ > ٠

٢س > ١٢ ⇐ س > ٦

∴ {س : س > ٦ ، س ∈ ح } أو :] ٦ ، ∞ [

مثال (٢) : جد مجال تعريف الدالة : د (س) = لـــو ٤ س

الحل :

٤س > ٠ ⇐ س > ٠

∴ مجال التعريف هو : {س : س > ٠ ، س ∈ ح }

أو :] ٠ ، ∞ [

أو : ح$^{+}$

تدريب :

(١) جد مجال تعريف الدوال :

i/ د (س) = س^{٢} + ٤س + ١ ii/ د (س) = (٣)^{س} ii/ د (س) = قا س

iv/ د (س) = $\sqrt{٣س - ١٨}$ v/ د (س) = لـــو(٥س – ١٠) vi/ د (س) = $\frac{١}{س^{٢} - س - ٢}$

(٢) إذا كانت د (س) = $\frac{١}{س^{٢} - ١٦}$ برهن أنّ هذه الدالة غير معرّفة عند س = ٤

(٣) مجال تعريف د (س) = لـــو س هو (ضع دائرة)

i/ [١ ، ∞[ii/ [صفر ، ∞ [iii/ ح$^{+}$ iv/ ح كاملة

تركيب الدوال

إذا كانت د (س) ، هـ (س) دالتين في المتغير س فإن :

(١) الجمع : (د + هـ) (س) = د (س) + هـ (س)

(٢) الطرح : (د – هـ) (س) = د (س) – هـ (س)

(٣) الضرب : (د . هـ) (س) = د (س) × هـ (س)

مجال التعريف : مجال تعريف د (س) ∩ مجال تعريف هـ (س)

(٤) القسمة : $\frac{د}{هـ}$ (س) = $\frac{د (س)}{هـ (س)}$ هـ (س) ≠ صفر

مجال التعريف : مجال د (س) ∩ مجال هـ (س) – {أصفار المقام}

(٥) دالة الدالة [تركيب دالتين]

(د o هـ) (س) = د (هـ (س))

مجال التعريف هو : تقاطع مجال تعريف هـ (س) ومجموعة تعريف د (هـ (س))

مثال (١) : إذا كانت د (س) = $\sqrt{س}$

هـ (س) = ٢٥ – $س^{٢}$

جد مجال تعريف (د o هـ) (س)

الحل :

(د o هـ) (س) = د (هـ (س))

مجال هـ (س) = ح كامل

مجال د (هـ (س)) = $\sqrt{٢٥ - س^{٢}}$

المجال هو [–٥ ، ٥]

مجال هـ (س) ∩ مجال د (هـ (س)) يساوي [–٥ ، ٥]

مثال (٢) : إذا كانت د (س) = ٣س + ٤

هـ (س) = س – ٢

جد :

(١) (د + هـ) (س)

(٢) (د – هـ) (٢)

(٣) د (هـ (س))

(٤) مجال تعريف $\frac{د}{هـ}$(س)

الحل :

(١) (د + هـ) (س) = د (س) + هـ (س) = ٣س + ٤ + س – ٢

= ٤س + ٢

(٢) (د – هـ) (٢) = د (٢) – هـ (٢) = (٣ (٢) + ٤) – ((٢) – ٢)

= ١٠ – صفر = ١٠

(٣) د (هـ (س)) = د (س – ٢) = ٣ (س – ٢) + ٤ = ٣س – ٦ + ٤ = ٣س – ٢

(٤) مجال تعريف $\frac{د (س)}{هـ (س)} = \frac{٣س + ٤}{س - ٢}$ س – ٢ ≠ ٠ ⟸ س ≠ ٢

∴ المجال ح – {٢}

مثال (٣) : إذا كانت د (س) = $س^{٢}$ – ٤س

كوّن الدوال التالية :

(١) ع (س) = $\frac{١}{\sqrt{د (س)}}$

(٢) ل (س) = د (د (س))

(٣) ق (ن) = $\frac{\text{د (ن) – د (٣)}}{\text{ن–٣}}$

الحل

(١) ع (س) = $\frac{١}{\sqrt{\text{س}^{٢} - ٤\text{س}}}$

(٢) ل (س) = د (د (س)) = د (س^{٢} – ٤س)

ل (س) = (س^{٢} – ٤س)^{٢} – ٤ (س^{٢} – ٤س)

= س^{٤} – ٨س^{٣} + ١٦س^{٢} – ٤س^{٢} + ١٦س = س^{٤} – ٨س^{٣} + ١٢س٢ + ١٦س

(٣) ق (ن) = $\frac{(\text{ن}^{٢} - ٤\text{ن}) - (٩ - ١٢)}{\text{ن} - ٣}$ = $\frac{\text{ن}^{٢} - ٤\text{ن} + ٣}{\text{ن} - ٣}$

ملحوظة : لا تحلل وتختصر لأنها دالة وليس نهاية .

مثال (٤) : ت (س) = س^{٣}

ق (س) = جتا س

أوجد : (١) (ت . ق) (س)

(٢) (ت o ق) (س)

(٣) ت (ق (٦٠°))

الحل:

(١) (ت . ق) (س) = ت(س) × ق(س) = س^{٣} × جتاس = س^{٣} جتا س

(٢) (ت o ق) (س) =ت(ق(س))= ت (جتا س) = (جتاس)^{٣} = جتا^{٣} س

(٣) ت (ق (٦٠°)) = ت(جتا ٦٠)

= ت ($\frac{١}{٢}$) = ($\frac{١}{٢}$)^{٣} = $\frac{١}{٨}$

∴ ت (ق (٦٠°)) = $\frac{١}{٨}$

واجب : (شهادة ٢٠١٥)

ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة :

إذا كانت د (س) = $\frac{١}{\text{س}}$ فإن (د o د) (س)=

أ/ ١ ب/ س جـ/ س^{٢} د/ $\frac{١}{\text{س}^{٢}}$

واجب : (شهادة ٢٠١٤)

إذا كانت د (س) = س^{٢} – ١ ، هـ (س) = س – ١

فإن الدالة (س^{٢} – ٢) هي :

أ/ (د + هـ) (س) ب/ (د – هـ) (س)

جـ/ (د o هـ) (س) د/ (هـ o د) (س)

♦ **أمثلة إضافية :**

جد مجال تعريف الدوال التالية:

١) د(س) = $(٢)^{\sqrt{س - ١}}$

الحل

س − ١ ≥ ٠ ⟸ س ≥ ١ ∴ المجال = [١ ، ∞[

٢) د(س) = $\frac{١}{(٣)^{س + ٥}}$

الحل

س + ٥ ≠ ٠ ⟸ ∴ س ≠ −٥ ∴ المجال = ح − {− ٥}

٣) د(س) = ٢س^{٣} + $\frac{٤}{س}$ + ٥

الحل

س ≠ ٠ ⟸ ∴ المجال = ح − { ٠ }

٤) د(س) = س^{٧} + $\frac{٣}{\sqrt{س}}$ − س^{٢}

الحل

س > ٠ ∴ المجال = ح$^{+}$

٥) د(س) = $\frac{٢ + س}{\sqrt{س} - ٣}$

الحل

الجذر = س ⩾ ٠

المقام = $\sqrt{س} - ٣ \neq ٠$ ⟸ $\sqrt{س} \neq ٣$ ⟸ س ≠ ٩

∴ المجال = [٠ ، ∞ [− {٩}

٦) د(س) = $\begin{cases} ٢س^{٢} + ١ & ، \quad س \leq ١ \\ س & ، \quad س > ١ \end{cases}$

الحل

∴ المجال = ح كاملة

٧) د(س) = $\begin{cases} س^{٣} & ، \quad س < ١ \\ ٤ + س^{٢} & ، \quad س > ١ \end{cases}$

الحل :

∴ المجال = ح - {١}

٨) جد مجال تعريف الدالة : د (س) = $\sqrt{\frac{س - ٣}{س - ٨}}$

الحل :

$\sqrt{\frac{س - ٣}{س - ٨}} \geq ٠$

أما س − ٣ ≥ تقاطع س − ٨ > ٠

س ≥ ٣ س > ٨

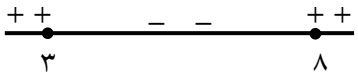
[٣ ، +∞) ∩ (٨ ، +∞) = (٨ ، +∞)

أو س − ٣ ≥ ٠ تقاطع س − ٨ < ٠

س ≥ ٣ س < ٨

(−∞ ، ٣] ∩ (−∞ ، ٨) = (−∞ ، ٣)

نمثل الفترتين على خط الأعداد :



مجال التعريف ح - [٣ ، ٨[

٩) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة مجال تعريف الدالة :

د(س) = $\sqrt{\frac{س - ٢}{س - ٥}}$

(أ) [٢ ، ٥] (ب) [٢ ، ٥ [(ج) ح - {٥} (د) ح-] ٢ ، ٥ [

مثال (٩) :

جد مجال تعريف الدوال:

$$د(س) = \frac{\sqrt{٣ - س}}{س}$$

الحل

مجال تعريف دالة البسط :

$٣ - س \geq ٠$ $\quad$ $س \leqslant ٣$ مجالها $]-\infty ، ٣]$

مجال تعريف دالة المقام :

العناصر التي تجعل المقام صفر هي $س = ٠$ $\quad$ مجالها $ح - \{٠\}$

مجال $د(س) = (]-\infty ، ٣] \cap ح - \{٠\})$

$=]-\infty ، ٣] - \{٠\}$

مثال (١٠)

$$د(س) = \frac{\sqrt{٧ - س}}{\sqrt{س - ٣}}$$

الحل

دالة البسط $٧ - س \geq ٠$ ، $س \leqslant ٧$ مجالها $]-\infty ، ٧]$

دالة المقام $س - ٣ > ٠$ ، $س > ٣$ مجالها $]٣ ، \infty[$

مجال هـ$(س) = (]-\infty ، ٧] \cap]٣ ، \infty[=]٣ ، ٧]$

تمرين

جد مجال تعريف الدوال الآتية :

١/ $د(س) = س^{٢} + ١ + \sqrt{س - ٢}$

٢/ هـ $(س) = \sqrt{س + ١} + \sqrt{٣ - س}$

٣/ $ق(س) = \frac{س + ٢}{\sqrt{س - ٢}}$

٤/ $م(س) = \frac{\sqrt{س - ٣}}{س - ٣}$

٥/ $د(س) = \frac{\sqrt{س - ١}}{\sqrt{س - ٢}}$

٦/ هـ $(س) = \sqrt{\frac{س - ١}{س - ٢}}$

٧/ $د(س) = س^{٢} + س + \frac{٢}{س - ١}$

٨/ $ق(س) = س^{٢} + س^{-١} + ٣$

النهايات

➢ **تمهيد:**

معطي الدالة د (س) = $\frac{٢س^{٢} - س - ٦}{س - ٢}$

نلاحظ ان هذه الدالة معرفة لجميع قيم س إلا عندما س = ٢ لأن د(٢) = $\frac{صفر}{صفر}$ وهي قيمة غير معرفة لذلك نحاول إيجاد القيمة التي تقترب منها الدالة عندما تكون س اقرب ما يمكن من العدد ٢ من خلال الجدول التالي:

س	٣	٢,٠١	٢,٠٠٠١	←	٢	→	١,٩٩٩٨	١,٩	١
د(س)	٩	٧,٠٢	٧,٠٠٠٢	←	٧	→	٦,٩٩٩٨	٦,٨	٥

س تقترب من ٢ من جهة اليمين
س ← ٢⁺

س تقترب من ٢ من جهة اليسار
س ← ٢⁻

نلاحظ ان د(س) تقترب من العدد ٧ عندما س تقترب من العدد ٢ من الجهتين و نعبر عن ذلك رمزياً بـ : نهـــاد(س) = ٧ وتقرأ نهاية الدالة د(س)عندما تؤول س إلى ٢ تساوي ٧
س ← أ

تعريف :

إذا كان لدينا دالة ص = د (س) وكان أ عدد حقيقي لا يشترط أن يكون في مجال تعريف الدالة فإن التعبير :

نهـــا د (س) = ل
س ← أ

يعني أن د(س) تقترب من العدد ل كلما اقتربت س من العدد أ بحيث يمكن جعل الفرق المطلق |د (س) – ل| صغيراً كيفما نشاء بجعل الفرق المطلق |س – أ| صغيراً صغراً كافياً .

♦ **نقطة هامة :**

هناك حالات تكون فيها د (أ) غير معرّفة ولكن نهـــا د (س) موجودة . بينما هناك
س ← أ
حالات فيها د (أ) معرفة ولكن نهـــا د (س) غير موجودة وإن وُجدت لا تساوي د (أ) .
س ← أ
وبعض الأحيان تكون د (أ) موجودة وتساوي نهـــا د (س)
س ← أ

نظريات النهايات

♦ الجزء الأول :

(١) إذا كانت د (س) = جـ حيث جـ ثابت ∈ ح

فإن $\lim_{س \to أ}$ د (س) = $\lim_{س \to أ}$ جـ = جـ

نهاية الثابت = الثابت نفسه

(٢) إذا كانت ق (س) = س فإن

$\lim_{س \to أ}$ ق (س) = $\lim_{س \to أ}$ س = أ

(٣) إذا كانت هـ (س) = م س + جـ فإن :

$\lim_{س \to أ}$ هـ (س) = $\lim_{س \to أ}$ م س + جـ = م أ + جـ

خلاصة هذه النظريات ⟸ أن قيمة النهاية تُوجد بالتعويض .

أمثلة :

(١) أوجد قيمة : (i) $\lim_{س \to ٥}$ ١٩ = ١٩

(ii) $\lim_{س \to -٣}$ ٤٠ = ٤٠

(iii) $\lim_{س \to \infty}$ ٢ = ٢

(٢) أوجد $\lim_{س \to ٢}$ $\frac{س^{٢} + ٣س}{٤س + ٣}$

الحل :

$\frac{٤ + ٦}{٣ + ٨}$ = $\frac{١٠}{١١}$

(٣) نهـــا (س^{٢} + ٢س)^{٣} (س + ١)
س ← ١

الحل

الحل : (١ +٢)^{٣} (١+١) = ٢٧ × ٢ = ٥٤

(٤) إذا كانت د (س) = $\frac{\text{أ}}{\text{س} + ٤}$ (أ ∋ ح)

جد قيمة أ بحيث نهـــا د (س) = ٥
س ← ٢

الحل

نهـــا $\frac{\text{أ}}{\text{س} + ٤}$ = ٥
س ← ٢

$\frac{\text{أ}}{٦} = \frac{٥}{١}$ ⇐ أ = ٣٠

متى تكون النهاية موجودة ؟

١/ إذا كان ناتج التعويض ∋ ح [في الدوال وحيدة القاعدة]
٢/ إذا كانت النهاية من اليمين = النهاية من اليسار
اي نهـــا د(س) = نهـــا د(س) [في الدوال متعددة القواعد]
س ← أ$^{+}$ س ← أ$^{-}$

* متى تكون نهـــا د (س) موجودة ؟
س ← أ

١- إذا كان نهـــا د (س) ∋ ح
س ← أ

٢- إذا نهـــا د (س) = نهـــا د (س)
س ← أ$^{+}$ س ← أ$^{-}$

متى تكون النهاية غير موجودة

١/إذا كان ناتج التعويض ∌ ح (±∞) [في الدوال وحيدة القاعدة]
٢/ إذا كانت النهاية من اليمين ≠النهاية من اليسار
[في حالة الدوال متعددة القواعد]

* متى تكون نهـــا د (س) غير موجودة ؟
س ← أ

١- إذا كان نهـــا د (س) ∌ ح
س ← أ

٢- إذا نهـــا د (س) ≠ نهـــا د (س)
س ← أ$^{+}$ س ← أ$^{-}$

مثال (١) : إذا كانت د (س) = $\begin{cases} س^{٢} + ٣س & س \leq ٢ \\ ١٠ & س > ٢ \end{cases}$

أوجد : (i) د (٢) ⟵ الحل : = $(٢)^{٢} + ٣ (٢) = ١٠$

(ii) د (١) ⟵ الحل : = ١٠

(iii) نهـــا د (س) ⟵ الحل : = نهـــا$_{+}$ س^{٢} + ٣س = ١٠ ← النهاية موجودة = ١٠
س ← ٢ س ← ٢

نهـــا$_{-}$ ١٠ = ١٠
س ← ٢

∵ نهـــا د(س)$_{+}$ = نهـــا د(س)$_{-}$ ∴ نهـــا د(س) = ١٠
س ← ٢ س ← ٢ س ← ٢

مثال (٢) : إذا كانت د (س) = $\begin{cases} س^{٢} + س & س \leq -٣ \\ ٤س + ٥ & س > -٣ \end{cases}$

أوجد : (i) د (−٣) الحل : = $(-٣)^{٢} + (-٣) = ٦$

(ii) د (−٤) الحل : = ٤ (−٤) + ٥ = − ١١

(iii) نهـــا د (س) الحل : = نهـــا$_{+}$ س^{٢} + س = $(-٣)^{٢} - ٣ = ٦$
س ← −٣ س ← −٣

نهـــا$_{-}$ ٤س + ٥ = − ٧
س ← −٣

∵ نهـــا د(س)$_{+}$ ≠ نهـــا د(س)$_{-}$ ∴ نهـــا د(س) غير موجودة
س ← −٣ س ← −٣ س ← −٣

♦ **ملحوظة :** نلاحظ في هذا المثال أن د (−٣) معرفة إنما نهـــا د (س) غير موجودة .
س ← −٣

مثال (٣) : جد نهـــا $\frac{٢س^{٢} + ١}{س - ٤}$
س ← ٤

الحل:

نعوض $\frac{٢ \times ١٦ + ١}{٤ - ٤} = \frac{٣٣}{٠} = \infty$ ∴ **النهاية غير موجودة**

مثال (٤) : إذا كانت د (س) = $\begin{cases} ك\,س + س^{٢} & س \leq ٢ \\ ٤س + ٤ & س > ٢ \end{cases}$

جد قيمة ك إذا كانت $\lim_{س \to ٢}$ د(س) موجودة

الحل:

∵ النهاية موجودة ⟸ النهاية من اليمين = النهاية من اليسار

$\lim_{س \to ٢^+}$ ك س + س^{٢} = $\lim_{س \to ٢^-}$ ٤س + ٤

٢ك + ٤ = ٨ + ٤

٢ك = ٨ ⟸ ك = ٤

♦ (نظريات النهايات) الجزء الثاني :

إذا كانت $\lim_{س \to أ}$ د (س) = ل

$\lim_{س \to أ}$ هـ (س) = ك

فإن :

(١) $\lim_{س \to أ}$ (د (س) ± هـ (س)) = $\lim_{س \to أ}$ د (س) ± $\lim_{س \to أ}$ هـ (س) = ل ± ك

(٢) $\lim_{س \to أ}$ د ((س) . هـ (س)) = $\lim_{س \to أ}$ د (س) × $\lim_{س \to أ}$ هـ (س) = ل × ك

(٣) $\lim_{س \to أ}$ $\left(\frac{د (س)}{هـ (س)}\right)$ = $\frac{\lim_{س \to أ} د (س)}{\lim_{س \to أ} هـ (س)}$ = $\frac{ل}{ك}$ بشرط ك ≠ ٠

الخواص الثلاثة أعلاه خواص توزيع النهاية في حالة الجمع والطرح والضرب والقسمة .

(٤) $\lim_{س \to أ} جـ د(س) = جـ \lim_{س \to أ} د(س) = جـ \times ل$

خاصية استخراج الثابت المضروب خارج النهاية .

(٥) $\lim_{س \to أ} هـ^{ن}(س) = \left[\lim_{س \to أ} هـ(س)\right]^{ن} = (ك)^{ن}$

خاصية تعميم القوة للنهاية كلها .

مثال (١) : إذا كانت $\lim_{س \to ٥} د(س) = ٤$

$\lim_{س \to ٥} هـ(س) = -٣$

أوجد بالخطوات :

(١) $\lim_{س \to ٥} (٣ د(س) + ٢ هـ(س))$

(٢) $\lim_{س \to ٥} (د(س) \times ٤ هـ(س))$

(٣) $\lim_{س \to ٥} \left(\frac{د(س)}{هـ^{٢}(س)}\right)$

(٤) $\lim_{س \to ٥} \left(\frac{هـ(س) - ٧}{د(س)}\right)$

الحل

$\lim_{س \to ٥} د(س) = ٤$ ، $\lim_{س \to ٥} هـ(س) = -٣$

(١) $\lim_{س \to ٥} (٣ د(س) + ٢ هـ(س)) = \lim_{س \to ٥} ٣د(س) + \lim_{س \to ٥} ٢هـ(س)$

$= ٣ \lim_{س \to ٥} د(س) + ٢ \lim_{س \to ٥} هـ(س)$

$= ٣(٤) + ٢(-٣) = ١٢ - ٦ = ٦$

(٢) $\lim_{س \to ٥} (د(س) \times ٤ هـ(س)) = \lim_{س \to ٥} د(س) \times \lim_{س \to ٥} ٤هـ(س)$

$= \lim_{س \to ٥} د(س) \times ٤ \lim_{س \to ٥} هـ(س)$

$= ٤ \times ٤(-٣) = ٤ \times (-١٢) = -٤٨$

$$(٣)\ \lim_{س \to ٥} \frac{د(س)}{هـ^{٢}(س)} = \frac{\lim_{س \to ٥} د(س)}{\left[\lim_{س \to ٥} هـ(س)\right]^{٢}} = \frac{٤}{(-٣)^{٢}} = \frac{٤}{٩}$$

$$(٤)\ \lim_{س \to ٥}\left(\frac{هـ(س) - ٧}{د(س)}\right) = \frac{\lim_{س \to ٥} هـ(س) - \lim_{س \to ٥} ٧}{\lim_{س \to ٥} د(س)}$$

$$= \frac{-٣ - ٧}{٤} = \frac{-١٠}{٤} = -\frac{٥}{٢}$$

مثال (٢) : (شهادة ٢٠٠٦)

إذا كانت $\lim_{س \to أ} د(س) = ٦$

أوجد $\lim_{س \to أ} (٣د(س) - \frac{١}{٢} د(س))$

الحل

$$\lim_{س \to أ} ٣ د(س) - \lim_{س \to أ} د(س) = ٣ \lim_{س \to أ} د(س) - \frac{١}{٢} \lim_{س \to أ} د(س)$$

$$= ٣(٦) - \frac{١}{٢}(٦) = ١٨ - ٣ = ١٥$$

مثال (٣) : (شهادة ٢٠١٥)

إذا كانت $\lim_{س \to ٣} (٢(د(س) + س) = -٧$

جد $\lim_{س \to ٣} د(س)$

الحل

باستخدام الخواص :

$$\lim_{س \to ٣} ٢ \times د(س) + \lim_{س \to ٣} س = -٧$$

$$٢ \lim_{س \to ٣} د(س) + ٣ = -٧$$

$$٢ \lim_{س \to ٣} د(س) = -١٠$$

$$\lim_{س \to ٣} د(س) = -٥$$

النهايات للدوال الكسرية والقيم غير المعرَّفة

المفهوم العام لحساب قيمة النهاية :

(١) إذا كان ناتج التعويض كمية معينة (لها ناتج وحيد) مثل (عدد حقيقي ، $\pm \infty$) تعتبر إجابة نهائية للمسألة .

(٢) إذا كان ناتج التعويض كمية غير معينة(لها اكثر ناتج) مثل :

$$\left[\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}} \ , \ \frac{\infty}{\infty} \ , (\infty \times \text{صفر}) \ , \ \infty - \infty \right] \quad \text{حيث}$$

(i) في حالة $\left[\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}\right]$ نلجأ لاحدى الطرق التالية:

١/ التحليل بأنواعه إذا امكن.

٢/ الضرب في المرافق

٣/ قانون كوش

٤/ قانون الدوال المثلثية

(i) في حالة $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ نقسم كل حدود الدالة الكسرية على المتغير بأكبر أس

خواص العدد ∞ :

١/ $\infty \ \begin{matrix} + \ , \ - \\ \times \ , \ \div \end{matrix}$ أي عدد $= \infty$ ⟵ كمية معينة

٢/ $\infty \ \begin{matrix} \times \\ + \end{matrix} \ \infty = \infty$ ⟵ كمية معينة

٣/ $\infty \ \begin{matrix} - \\ \div \end{matrix} \ \infty =$ كمية غير معينة

٤/ $(\infty)^{\text{ن}} = \infty$ ⟵ كمية معينة

٥/ $\infty \times 0$ ⟵ كمية غير معينة

مثال (١) : (شهادة ٢٠٠٨)

أوجد $\lim_{س \to \infty}$ (س+١)

الحل : $\infty + 1 = \infty$

∴ النهاية غير موجودة

مثال (٢) :

أوجد $\lim_{س \to \infty}$ (س^{٢} − س − ٢)

الحل :

نعوض : $\infty^{٢} - \infty - ٢ = \infty - \infty$ (كمية غير معينة)

$\lim_{س \to \infty}$ (س^{٢} − س − ٢) = $\lim_{س \to \infty}$ (س − ٢) (س + ١)

= (∞ − ٢) (∞ + ١)

= ∞ × ∞ = (غير موجودة)

*** إذا كان ناتج التعويض المباشر $\frac{\infty}{\infty}$:**

تعالج بالقسمة على س مرفوعة لأكبر أس في الدالة .

ويعتمد على القاعدة $\lim_{س \to \infty} \frac{أ}{س^{ن}} \simeq$ **صفر**

مثال (٣) : أوجد $\lim_{س \to ٣}$ $\frac{٢س^{٣} + ٣}{س (س^{٢} + ١)}$

الحل : بالتعويض المباشر

$$= \frac{٢ \infty^{٣} + ٣}{\infty (\infty^{٢} - ٣)} = \frac{\infty}{\infty}$$ (كمية غير معينة)

بالقسمة على س^{٣} بسطاً و مقاماً

$$\lim_{س \to \infty} \frac{٢ س^{٣} + ٣}{س^{٣} + س} = \lim_{س \to \infty} \frac{\frac{٢س^{٣}}{س^{٣}} + \frac{٣}{س^{٣}}}{\frac{س^{٣}}{س^{٣}} + \frac{س}{س^{٣}}}$$

$$\lim_{س \to \infty} \frac{٢ + \frac{٣}{س^{٣}}}{١ + \frac{١}{س^{٢}}} = \frac{٢ + \frac{٣}{\infty}}{١ + \frac{١}{\infty}} = \frac{٢ + ٠}{١ + ٠} = ٢$$

مثال (٤) (شهادة ٢٠٠٩)

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow \infty} \frac{\sqrt{٩س^{٢} + ٥}}{٣ + س}$$

الحل :

$$\frac{\sqrt{٩س^{٢} + ٥}}{٣ + س} = \frac{\infty}{\infty} = \text{قيمة غير معرفه بالقسمة على س بسطاً و مقاماً}$$

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow \infty} \frac{\sqrt{\frac{٩س^{١}}{س^{٢}} + \frac{٥}{س^{٢}}}}{\frac{س}{س} + \frac{٣}{س}} = \text{نهـــا}_{س \leftarrow \infty} \frac{\sqrt{٩ + \frac{٥}{س^{٢}}}}{١ + \frac{٣}{س}}$$

$$\frac{\sqrt{٩ + \frac{٥}{\infty^{٢}}}}{١ + \frac{٣}{\infty}} = \frac{\sqrt{٩ + ٠}}{١ + ٠} = ٣$$

تدريب: جد $\text{نهـــا}_{س \leftarrow \infty} \frac{(س^{٢} + س)(٣س + ٢)}{(س + ٥)(٤س + ٨)}$

ملحوظة:

١/ إذا كان المتغير بأكبر أس موجود في البسط فإن الناتج = ∞ (اي النهاية غير موجودة)

٢/ إذا كان المتغير بأكبر أس موجود في المقام فإن الناتج = صفر

٣/ إذا كان المتغير بأكبر أس موجود في البسط و المقام فإن الناتج = $\frac{\text{معامله في البسط}}{\text{معامله في المقام}}$

الكمية غير المعينة $\infty - \infty$:

مثال: أوجد $\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \left(\frac{١}{س - ٢} - \frac{٤}{س^{٢} - ٤} \right)$

الحل : بالتعويض المباشر $\frac{١}{٠} - \frac{١}{٠} = \infty - \infty$ (كمية غير معينة)

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٢} \left(\frac{١}{(س - ٢)} - \frac{٤}{(س - ٢)(س + ٢)} \right)$$

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٢} \frac{س + ٢ - ٤}{(س - ٢)(س + ٢)}$$

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٢} \frac{(س - ٢)}{(س \not{-} ٢)\not{(}س + ٢)} = \frac{١}{٤}$$

تدريب: جد $\lim_{س \to ٣} \left(\frac{١}{(س-٣)} - \frac{٦}{س^{٢}-٩} \right)$

* **إذا كان ناتج التعويض المباشر $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$:**

أولاً : التحليل بأنواعه :

مثال (١) : أوجد $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٢}-٩}{س-٣}$

الحل : بالتعويض المباشر $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ = (كمية غير معينة)

$$\lim_{س \to ٣} \frac{(س-٣)(س+٣)}{(س-٣)} = \lim_{س \to ٣} س + ٣ = ٦$$

مثال (٢) : أوجد $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٢}-س-٢}{س^{٢}-٤}$

الحل :

نعوض $= \frac{٤-٢-٢}{٤-٤} = \frac{٠}{٠}$ = (كمية غير معينة)

$$\therefore \lim_{س \to ٢} \frac{(س-٢)(س+١)}{(س-٢)(س+٢)} = \lim_{س \to ٢} \frac{س+١}{س+٢} = \frac{٢+١}{٢+٢} = \frac{٣}{٤}$$

مثال (٣) : (شهادة ٢٠٠٨)

أوجد $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٢}-٨س+١٥}{س-٣}$

الحل :

نعوض $= \frac{٩-٢٤+١٥}{٣-٣} = \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ = (كمية غير معينة)

$$\therefore \lim_{س \to ٣} \frac{(س-٣)(س-٥)}{(س-٣)} = \lim_{س \to ٣} (س-٥) = -٢$$

مثال (٤) : (شهادة ٢٠٠٣)

أوجد نهـــا $\frac{(س+١)^{٢} - ١}{س}$ $س \leftarrow ٠$

الحل :

نعوض $= \frac{(س+١)^{٢} - ١}{س} = \frac{صفر}{صفر}$ = (كمية غير معينة)

$\therefore$ نهـــا $\frac{س^{٢} + ٢س + ١ - ١}{س}$ $س \leftarrow ٠$ = نهـــا $\frac{س (س + ٢)}{س}$ $س \leftarrow ٠$ = ٠+٢ = ٢

مثال (٥) : (شهادة ٢٠١٠)

أوجد نهـــا $\frac{٥س - س^{٢}}{س - ٥}$ $س \leftarrow ٥$

الحل :

نعوض $= \frac{٢٥ - ٢٥}{٥ - ٥} = \frac{٠}{٠}$ = (كمية غير معينة)

$\therefore$ نهـــا $\frac{س (٥ - س)}{(س - ٥)}$ $س \leftarrow ٥$ $= -$ نهـــا $\frac{س (س - ٥)}{(س - ٥)}$ $س \leftarrow ٥$ $= -٥$

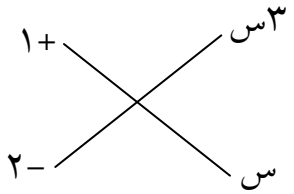
مثال (٦) : (شهادة ٢٠١٣)

أوجد نهـــا $\frac{س - ٢}{٣س^{٢} - ٥س - ٢}$ $س \leftarrow ٢$

الحل :

نعوض $= \frac{٢ - ٢}{١٢ - ١٠ - ٢} = \frac{صفر}{صفر}$ = (كمية غير معينة)

$= $ نهـــا $\frac{(س - ٢)}{(٣س+١)(س - ٢)}$ $س \leftarrow ٢$ $= $ نهـــا $\frac{١}{(٣س+١)}$ $س \leftarrow ٢$ $= \frac{١}{٧}$



ثانياً : الضرب في المرافق ← **يعالج** $\frac{صفر}{صفر}$ **(ويستخدم عند وجود الجذر التربيعي)**

ويعتمد على القاعدة $(س - أ)(س + أ) = س^{٢} - أ^{٢}$

مثال (١) : أوجد نهـــا $\lim_{س \to ٠} \frac{س}{\sqrt{س + ٤} - ٢}$

الحل : $\frac{٠}{\sqrt{٤} - ٢}$ = $\frac{٠}{٠}$ = (كمية غير معينة)

بضرب البسط و المقام في مرافق المقام

$$\text{نهـــا}_{س \to ٠} \frac{س}{\sqrt{س + ٤} - ٢} \times \frac{\sqrt{س + ٤} + ٢}{\sqrt{س + ٤} + ٢}$$

$$\text{نهـــا}_{س \to ٠} \frac{س (\sqrt{س + ٤} + ٢)}{(س + ٤ - ٤)} = \text{نهـــا}_{س \to ٠} \sqrt{س + ٤} + ٢$$

$$= \sqrt{٤} + ٢ = ٤$$

مثال (٢) : $\lim_{س \to ٢} \frac{\sqrt{٣س - ٢} - \sqrt{س + ٢}}{س - ٢}$

الحل : $\frac{\sqrt{٤} - \sqrt{٤}}{٢ - ٢}$ = $\frac{٠}{٠}$ = (كمية غير معينة) بضرب البسط و المقام في مرافق البسط

$$\text{نهـــا}_{س \to ٢} \frac{\sqrt{٣س - ٢} - \sqrt{س + ٢}}{(س - ٢)} \times \frac{\sqrt{٣س - ٢} + \sqrt{س + ٢}}{\sqrt{٣س - ٢} + \sqrt{س + ٢}}$$

$$\text{نهـــا}_{س \to ٢} \frac{((٣س - ٢) - (س + ٢))}{(س - ٢)[\sqrt{(٣س - ٢)} + \sqrt{(س + ٢)}]}$$

$$\text{نهـــا}_{س \to ٢} \frac{٣س - ٢ - س - ٢}{(س - ٢)[\sqrt{(٣س - ٢)} + \sqrt{(س + ٢)}]}$$

$$\text{نهـــا}_{س \to ٢} \frac{٢(س - ٢)}{(س - ٢)(\sqrt{(٣س - ٢)} + \sqrt{(س + ٢)})} = \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$$

تدريب: شهادة ٢٠٠٣م : أوجد نهـــا $\lim_{س \to ٢} \frac{\sqrt{س} - \sqrt{٢}}{س - ٢}$

ثالثاً: صيغة قانون كوش $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ **:**

$$\text{نهـــا}_{س \to أ} \frac{س^{ن} - أ^{ن}}{س - أ} = ن\, أ^{ن-١}$$

البرهان: $س^{ن-١} + أس^{ن-٢} + أ^{٢}س^{ن-٣} + أ^{٣}س^{ن-٤} + ... + أ^{ن-١}$ | $س - أ$

$س^{ن} - أ^{ن}$

$س^{ن} - أس^{ن-١}$

$أس^{ن-١} - أ^{ن}$

$أس^{ن-١} - أ^{٢}س^{ن-٢}$

$أ^{٢}س^{ن-٢} - أ^{ن}$

$أ^{٢}س^{ن-٢} - أ^{٣}س^{ن-٣}$

$أ^{٣}س^{ن-٣} - أ^{ن}$

. . .

. . .

. . .

. . .

$\therefore$ نهـــا $_{س \to أ}$ $(س^{ن-١} + أس^{ن-٢} + أ^{٢}س^{ن-٣} + ... + أ^{ن-١})$

$= أ^{ن-١} + أ \times أ^{ن-٢} + أ^{٢} \times أ^{ن-٣} + ... + أ^{ن-١}$

$= أ^{ن-١} + أ^{ن-١} + ... + أ^{ن-١} = ن\ أ^{ن-١} \not\equiv$

* هذا القانون صحيح عند ن عدد صحيح أو كسر

♦ **نتيجة مباشرة (صورة عامة للقانون):**

$$\text{نهـــا}_{س \to أ} \frac{س^{ن} - أ^{ن}}{س^{م} - أ^{م}} = \frac{ن}{م} (أ)^{ن-م}$$

البرهان:

$$\text{نهـــا}_{س \to أ} \frac{س^{ن} - أ^{ن}}{س^{م} - أ^{م}} \quad : \text{بقسمة البسط و المقام على (س –أ)}$$

$$= \text{نهـــا}_{س \to أ} \frac{س^{ن} - أ^{ن}}{س - أ} \div \text{نهـــا}_{س \to أ} \frac{س^{م} - أ^{م}}{س - أ}$$

$$ن \times أ^{(ن-١)} \div م \times أ^{(م-١)}$$

$$= \frac{ن}{م} (أ)^{ن-١-م+١} = \frac{ن}{م} (أ)^{ن-م}$$

مثال (١) : (شهادة ٢٠٠٣)

أوجد نهـــا $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٥} - ٣٢}{س - ٢}$

الحل :

نعوض $= \frac{٣٢ - ٣٢}{٢ - ٢} = \frac{٠}{٠}$ = (كمية غير معينة)

$\therefore$ نهـــا $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٥} - ٢^{٥}}{س - ٢} = ٥ (٢)^{٥-١} = ٥ \times ١٦ = ٨٠$

مثال (٢) : (شهادة ٢٠٠٤)

أوجد نهـــا $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{\frac{٣}{٤}} - ٨^{\frac{٣}{٤}}}{س^{\frac{١}{٢}} - ٨^{\frac{١}{٢}}}$

الحل :

نعوض $\frac{صفر}{صفر}$ = (كمية غير معينة)

$= \frac{(٨)^{\frac{٣}{٤}} - ٨^{\frac{٣}{٤}}}{(٨)^{\frac{١}{٢}} - ٨^{\frac{١}{٢}}} = \frac{٣}{٢}(٨)^{\frac{١}{٤}}$

مثال (٣) :

أوجد نهـــا $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٤} - ٨١}{س^{٢} - ٩}$

الحل :

$\frac{صفر}{صفر}$ = (كمية غير معينة)

$\therefore$ نهـــا $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٤} - ٣^{٤}}{س^{٢} - ٣^{٢}} = \frac{٤}{٢}(٣)^{٤-٢} = ٢ (٩) = ١٨$

الحالات التى تحتاج إلى معالجة في قانون كوش:

مثال (١) :

أوجد نهـــا $\lim_{س \to -٢} \frac{س^{٣} + ٨}{س + ٢}$

الحل :

$\frac{-٨ + ٨}{-٢ + ٢} = \frac{صفر}{صفر}$

$\therefore$ نهـــا $\lim_{س \to -٢} \frac{س^{٣} - (-٢)^{٣}}{س - (-٢)} = ٣ (-٢)^{٣-١} = ٣(-٢)^{٢} = ١٢$

مثال (٢) :

أوجد $\text{نهـــا}_{\Delta س \to ٠} \dfrac{\sqrt{س + \Delta س} - \sqrt{س}}{\Delta س}$

الحل :

$$\frac{\sqrt{س + ٠} - \sqrt{س}}{٠} = \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}} = \text{كمية غير معينة}$$

$$\therefore \text{نهـــا}_{س + \Delta س \to س} \frac{(س + \Delta س)^{\frac{١}{٢}} - (س)^{\frac{١}{٢}}}{(س + \Delta س) - س} = \frac{١}{٢}(س)^{\frac{١}{٢} - ١} = \frac{١}{٢\sqrt{س}}$$

مثال (٣) : (شهادة ٢٠١٥)

جد $\text{نهـــا}_{س \to ٨} \dfrac{\sqrt[٣]{س} - ٢}{س - \sqrt[٣]{س} - ١٦}$

الحل:

$$\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}} = \text{كمية غير معينة}$$

$$\text{نهـــا}_{س \to ٨} \frac{س^{\frac{١}{٣}} - ٨^{\frac{١}{٣}}}{س^{\frac{٤}{٣}} - ٨^{\frac{٤}{٣}}} = \frac{\frac{١}{٣}}{\frac{٤}{٣}} (٨)^{\frac{١}{٣} - \frac{٤}{٣}} = \frac{١}{٤} \left(\frac{١}{٨}\right) = \frac{١}{٣٢}$$

مثال (٤) :

١/ ضع علامة (✓) أو (✗) :

$\text{نهـــا}_{س \to ٠} \dfrac{س^{ن} - ﻫ^{ن}}{س^{م} - ﻫ^{م}} = ﻫ^{ن-م}$ ( ) **(شهادة ٢٠١٥)**

$\text{نهـــا}_{س \to ٠} \dfrac{(س+١)^{ن} - س^{ن}}{(س+١)^{م} - س^{م}} = \dfrac{ن}{م} س^{ن-م}$ ( ) **(شهادة ٢٠١٩)**

رابعاً النهايات للدوال المثلثية

$\lim_{س \to 0}$ جاس = جا صفر = صفر

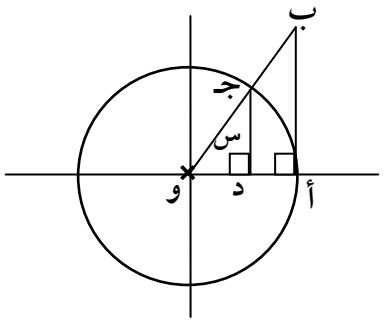
$\lim_{س \to 0}$ جتاس = جتا صفر = ١

$\lim_{س \to \frac{\pi}{٢}}$ ظاس = ظا $\frac{\pi}{٢}$ = ∞ ∴ النهاية غير موجوده

في الأمثلة السابقة ناتج التعويض كمية معينة إما إذا كان ناتج التعويض كمية غير معينة نعالج بالقانون :

$$\lim_{س \to 0} \frac{\text{جاس}}{\text{س}} = ١$$

البرهان :



الشكل يمثل دائرة الوحدة (نق = ١) ومركزها نقطة الأصل ∠ و = س راديان

طول القوس أ جـ = $\frac{\text{محيط الدائرة} \times \text{الزاوية المركزية}}{\pi ٢}$ = $\frac{\pi ٢ \times ١ \times س}{\pi ٢}$

∴ طول القوس أ جـ = س _____ (١)

ظاس = $\frac{\text{أ ب}}{\text{أ و}}$ = $\frac{\text{أ ب}}{١}$ = أ ب

∴ أ ب = ظا س _____ (٢)

جا س = $\frac{\text{جـ د}}{\text{جـ و}}$ = $\frac{\text{جـ د}}{١}$ = جـ د

∴ جـ د = جا س _____ (٢)

نلاحظ من الشكل :

أ ب > طول القوس أ جـ > أ د

ظاس > س > جاس

$\frac{\text{جاس}}{\text{جتاس}} > \text{س} > \text{جاس}$ (÷ جاس)

$\frac{١}{\text{جتاس}} > \frac{\text{س}}{\text{جاس}} > ١$ بما أن س موجبة :

$\text{جتاس} < \frac{\text{جاس}}{\text{س}} < ١$

بأخذ نهـــا : $\lim_{س \to ٠}$ نهـــا جتاس $< \lim_{س \to ٠}$ نهـــا $\frac{\text{جاس}}{\text{س}} <$ نهـــا ١

$١ < \lim_{س \to ٠}$ نهـــا $\frac{\text{جاس}}{\text{س}} < ١$

$\therefore \lim_{س \to ٠}$ نهـــا $\frac{\text{جاس}}{\text{س}} = ١$

أمثلة :

يمكن تقسيم الحالات التي تحتاج إلى معالجات بالقانون إلى سبعة حالات :

(١) الحالة الأولى :

$$\lim_{س \to ٠} \text{نهـــا} \frac{\text{جا}أس}{\text{س}} = أ$$

مثال (شهادة ٢٠٠٥م) :

أوجد : $\lim_{س \to ٠}$ نهـــا $\frac{\text{جا}٢\text{س}}{\text{س}}$

الحل : بالتعويض المباشر = $\frac{\text{جا صفر}}{\text{صفر}} = \frac{٠}{٠}$ = كمية غير معينة

$\lim_{س \to ٠}$ نهـــا $\frac{\text{جا}٢\text{س}}{\text{س}} \times \frac{٢}{٢}$

$٢ \lim_{٢س \to ٠}$ نهـــا $\frac{\text{جا}٢\text{س}}{٢\text{س}} = ٢ \times ١ = ٢$

*** نلاحظ أن زاوية النسبة المثلثية لا تتغير أبداً**

تدريب ⟸ جد $\lim_{س \to ٠}$ نهـــا $\frac{\text{جا}٩\text{س}}{\text{س}}$

(٢) الحالة الثانية :

$$\lim_{س \to 0} \frac{جا\ س}{أ\ س} = \frac{١}{أ}$$

مثال (١)

جد : $\lim_{س \to 0} \frac{جاس}{٥س} = \frac{صفر}{صفر}$ = كمية غير معينة

$$\frac{١}{٥} \lim_{س \to 0} \frac{جاس}{س} = \frac{١}{٥} \times ١ = \frac{١}{٥}$$

مثال (٢) $\lim_{س \to 0} \frac{جاس}{\frac{س}{٣}}$

الحل $\Longleftarrow \frac{صفر}{صفر}$ = كمية غير معينة

$$٣ \left(\lim_{س \to 0} \frac{جاس}{س} \right) = ٣ \times ١ = ٣$$

(٣) الحالة الثالثة :

$$\lim_{س \to 0} \frac{جا\ أ س}{ب\ س} = \frac{أ}{ب}$$

مثال (١)

جد : $\lim_{س \to 0} \frac{جا٤س}{٧س}$

الحل $\Longleftarrow$ بالتعويض المباشر $= \frac{صفر}{صفر}$ = كمية غير معينة

$$\frac{١}{٧} \lim_{٤س \to 0} \frac{جا٤س}{س} \times \frac{٤}{٤}$$

$$\frac{٤}{٧} \left(\lim_{٤س \to 0} \frac{جا٤س}{٤س} \right) = \frac{٤}{٧}$$

مثال (٢) (شهادة ٢٠١٣م) :

أوجد : $\lim_{س \to ٠} \frac{جا٣س}{\frac{١}{٣}س}$

الحل : بالتعويض $= \frac{صفر}{صفر}$ = كمية غير معينة

$$٣ \lim_{س \to ٠} \frac{جا٣س}{س} \times \frac{٣}{٣} = ٩ \quad \left(\lim_{٣س \to ٠} \frac{جا٣س}{٣س} \right) = ٩$$

☜ **تدريب شهادة (٢٠٠٨) جد** $\lim_{س \to ٠} \frac{جا٣س}{\frac{س}{٢}}$

(٤) الحالة الرابعة :

$$\lim_{س \to ٠} \frac{جا أس}{جا ب س}$$

(جيب في البسط وجيب في المقام)

مثال (١)

جد : $\lim_{س \to ٠} \frac{جا٤س}{جا٣س}$

الحل بالتعويض المباشر $= \frac{جا٠}{جا٠} = \frac{صفر}{صفر}$

$\lim_{س \to ٠} \frac{جا٤س}{جا٣س}$ بقسمة البسط و المقام على س وتوزيع النهاية

$$\frac{\lim_{س \to ٠} \frac{جا٤س}{س} \times \frac{٤}{٤}}{\lim_{س \to ٠} \frac{جا٣س}{س} \times \frac{٣}{٣}}$$

$$\frac{٤ \lim_{٤س \to ٠} \frac{جا٤س}{٤س}}{٣ \lim_{٣س \to ٠} \frac{جا٣س}{٣س}} = \frac{١ \times ٤}{١ \times ٣} = \frac{٤}{٣}$$

مثال (٢) (شهادة ٢٠١٠م) :

جد : $\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{٢س + \text{جاس}}{٤س + \text{جاس}}$

الحل بالتعويض $\frac{٠ + ٠}{٠ + ٠} = \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ = كمية غير معينة

$\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠}$ $\frac{٢س + \text{جاس}}{٤س + \text{جاس}}$ بقسمة البسط و المقام على س

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\frac{٢س}{س} + \frac{\text{جا س}}{س}}{\frac{٤س}{س} + \frac{\text{جا س}}{س}} = \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{٢ + \frac{\text{جا س}}{س}}{٤ + \frac{\text{جا س}}{س}}$$

$$= \frac{\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} ٢ + \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا س}}{س}}{\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} ٤ + \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا س}}{س}} = \frac{٢ + ١}{٤ + ١} = \frac{٣}{٥}$$

(٥) الحالة الخامسة :

المقام من الدرجة الثانية يُحلل

مثال (١)

جد : $\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا س}}{س^{٢} + ٤س}$

الحل $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر} + \text{صفر}} = \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ (كمية غير معينة)

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا س}}{س\,(س+٤)} = \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا س}}{س} \times \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{١}{س+٤}$$

$$= ١ \times \frac{١}{٠+٤} = \frac{١}{٤}$$

مثال (٢) (شهادة ٢٠١٠م) :

جد : $\lim_{س \to -٢} \frac{جا (س+٢)}{س^{٢} + ٣س + ٢}$

الحل $\frac{صفر}{صفر}$ = كمية غير معينة

$$\lim_{س \to -٢} \frac{جا (س+٢)}{(س+٢)(س+١)} = \lim_{س+٢ \to ٠} \frac{جا (س+٢)}{(س+٢)} \times \lim_{س \to -٢} \frac{١}{س+١}$$

$$= ١ \times \frac{١}{-٢ + ١} = -١$$

(٥) الحالة السادسة :

المقام حد واحد يُوزع على البسط

مثال (١) : (شهادة ٢٠٠٩)

برهن أن : $\lim_{ص \to ٠} \frac{ص + جا ص}{ص} = ٢$

الحل : الطرف الأيمن : بالتعويض المباشر $\frac{٠ + ٠}{٠} = \frac{٠}{٠}$ = (كمية غير معينة)

$$\lim_{ص \to ٠} \frac{ص}{ص} + \frac{جاص}{ص} = \lim_{ص \to ٠} ١ + \lim_{ص \to ٠} \frac{جا ص}{ص} = ١ + ١ = ٢$$

مثال (٢) :

جد : $\lim_{س \to ٠} \frac{جاس \, جتا ٣س}{س}$

الحل : بالتعويض $\frac{جا ٠ \times جتا ٠}{٠} = \frac{٠}{٠}$ = (كمية غير معينة)

$$\lim_{س \to ٠} \frac{جاس}{س} \times \lim_{س \to ٠} جتا ٣س = ١ \times جتا ٠ = ١ \times ١ = ٢$$

تدريب : جد $\lim_{س \to ٠} \frac{جاس \times جا ٤س}{س^{٢}}$

(٧) الحالة السابعة :(يُحل بالمتطابقات)

بعض المتطابقات الهامة:

أ/ $جا^{٢}س = (١ - جتا\ س)(١ + جتاس)$

ب/ $جا(\pi - هـ) = جا\ هـ$

$جتا(\pi - هـ) = - جتا\ هـ$

جـ/ $جا(\pi + هـ) = - جاهـ$

د/ $جتا(\pi + هـ) = - جتا\ هـ$

هـ/ $جتا\ أ - جتا\ ب = -٢\ جا\ \frac{المجموع}{٢}\ جا\ \frac{الفرق}{٢}$

$جتا(الزاوية) = ١ - ٢\ جا^{٢}\ \frac{الزاوية}{٢}$

تذكر :

١/ عندما س $\to \infty$ فإن $\frac{١}{س} \to ٠$

٢/ مقام المقام بسط والعكس صحيح

مثال : جد $\lim_{س \to \infty} س\ جا\ \frac{٢}{س}$

الحل : نعوض :

$\infty\ جا\ \frac{٢}{\infty} = \infty\ جا\ ٠ = \infty \times ٠$ (كمية غير معينة)

$$\lim_{س \to \infty} س\ جا\ \frac{٢}{س} = \lim_{\frac{١}{س} \to ٠} \frac{جا\ \frac{٢}{س}}{\frac{١}{س}} = ٢ \lim_{\frac{٢}{س} \to ٠} \frac{جا\ \frac{٢}{س}}{\frac{٢}{س}}$$

$= ٢ \times ١ = ٢$

مثال(١) : جد $\lim_{س \to ٠} \frac{١ - \text{جتا}٣س}{س^{٢}}$

الحل : $\frac{١ - ١}{٠} = \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ = كمية غير معينة

باستخدام الضرب في مرافق البسط لإظهار الجيب

$$\lim_{س \to ٠} \frac{١ - \text{جتا}٣س}{س^{٢}} \times \frac{١ + \text{جتا}٣س}{١ + \text{جتا}٣س}$$

$$\lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا}^{٢}٣س}{س^{٢}(١ + \text{جتا}٣س)}$$

$$\left(\lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا}٣س}{س}\right)^{٢} \times \lim_{س \to ٠} \frac{١}{١ + \text{جتا}٣س}$$

$$\left(٣\lim_{٣س \to ٠} \frac{\text{جا}٣س}{٣س}\right)^{٢} \times \lim_{س \to ٠} \frac{١}{١ + \text{جتا}٣س}$$

$$٩ \times (١) \times \frac{١}{(١ + ١)} = \frac{٩}{٢}$$

حل آخر :

$$\lim_{س \to ٠} \frac{١ - \text{جتا}٣س}{س^{٢}} = \lim_{س \to ٠} \frac{١ - ١ + ٢\,\text{جا}^{٢}\frac{٣س}{٢}}{س^{٢}}$$

$$\lim_{س \to ٠} \frac{٢\,\text{جا}^{٢}\frac{٣س}{٢}}{س^{٢}} = ٢\left(\lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا}\frac{٣س}{٢}}{س}\right)^{٢}$$

$$= ٢\left(\frac{٣}{٢}\lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا}\frac{٣س}{٢}}{\frac{٣س}{٢}}\right)^{٢} = ٢(١ \times \frac{٣}{٢})^{٢} = ٢ \times \frac{٩}{٤} = \frac{٩}{٢}$$

مثال(٢) : جد $\lim_{س \to ٠} \frac{\text{جتا } ٤س - \text{جتا } ٢س}{س^{٢}}$

الحل : نعوض $\frac{\text{جتا } ٠ - \text{جتا } ٠}{٠}$ = كمية غير معينة

$$\lim_{س \to ٠} \frac{\text{جتا } ٤س - \text{جتا } ٢س}{س^{٢}} = \lim_{س \to ٠} \frac{- ٢ \text{ جا } \frac{٦س}{٢} \text{ جا } \frac{٢س}{٢}}{س^{٢}}$$

$$= - ٢ \lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا } ٣س}{س} \frac{\text{جا } س}{س} = -٢ \lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا } ٣س}{س} \times \lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا } س}{س}$$

$$= -٢ \times ٣ \lim \frac{\text{جا } ٣س}{٣س} \times ١ = -٦ \times ١ \times ١ = -٦$$

تدريب برهن أن $\lim_{س \to ٠} \frac{١ - \text{جتاس}}{س}$ = **صفر**

مثال(١) (شهادة ٢٠١٤)

برهن أن $\lim_{س \to ٠} \frac{\text{ظا } س}{س} = ١$

الحل :

$$\lim_{س \to ٠} \frac{\text{ظا } س}{س} = \lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا } س}{\text{جتا } س} \times \frac{١}{س}$$

$$= \lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا } س}{س} \times \frac{١}{\text{جتا } س} = \lim_{س \to ٠} \frac{\text{جا } س}{س} \times \lim_{س \to ٠} \frac{١}{\text{جتا } س}$$

$$= ١ \times \frac{١}{\text{جتا } ٠} = ١$$

مثال (٢) **(شهادة ٢٠١٤)**

ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة :

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا}(\pi + س)}{س} =$$

(أ) صفر (ب) -١ (جـ) ١ (د) غيرموجودة

الحل $\Longleftarrow$ $\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا}(\pi + س)}{س} = \frac{٠}{٠}$ = ك.ع.م

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{-\text{جاس}}{س} = - \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جاس}}{س} = -١$$

مثال (٣) : جد $\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{ظا}٣س}{س}$

الحل : بالتعويض المباشر : $\frac{\text{ظا}٠}{٠} = \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ = كمية غير معينة

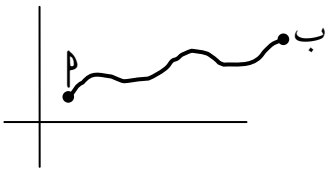
$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا}٣س}{\text{جتا}٣س} \times \frac{١}{س}$$

$$= \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا}٣س}{س} \times \frac{٣}{٣} \cdot \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{١}{\text{جتا}٣س}$$

$$= ٣ \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{\text{جا}٣س}{٣س} \cdot \text{نهـــا}_{س \leftarrow ٠} \frac{١}{\text{جتا}٣س} = ٣ \times ١ \times ١ = ٣$$

الدوال المتصلة

يقال أن الدالة متصلة إذا لم يكن في منحنى الدالة إي انقطاع أو فجوة .



متصلة



غير متصلة

وهناك حالتان :

١/ اتصال الدالة عند نقطة .

٢/ اتصال الدالة عند فترة .

أولاً : اتصال الدالة عند نقطة

تعريف :

تكون الدالة ص =د(س) متصلة عند النقطة س =أ (أ ∈ ح) إذا تحققت ثلاثة شروط هي :

(١) أن تنتمي أ إلى مجال تعريف الدالة .(د(أ) معرفة)

(٢) $\lim_{س \to أ}$ د(س) تكون موجودة .

(٣) د(أ) = $\lim_{س \to أ}$ د(س)

مثال(١) **(شهادة ٢٠٠٥)**

وضح ما إذا كانت الدالة :

ص =د(س) = ٣س + ١ متصلة عند س = ٢

الحل :

* د(٢) = ٣(٢) + ١ = ٧

* $\lim_{س \to ٢}$ ٣س + ١ = ٧

∵ د(٢) = $\lim_{س \to ٢}$ د(س) = ٧

∴ الدالة متصلة عند س = ٢

مثال (٢):

وضح ما إذا كانت الدالة متصلة عند س = ٣ :

$$د(س) = \frac{٥س - ٢}{٢س - ٦}$$

الحل:

$$* \ د(٣) = \frac{٥(٣) - ٢}{٢(٣) - ٦} = \frac{١٣}{٠} = \infty \notin ح$$

∴ الدالة غير متصلة عند س = ٣

مثال (٣)

ابحث في اتصال الدالة :

$$د(س) = \begin{cases} س^{٢} + ٦س & س \leq ١ \\ ٢س^{٢} + ٥س & س > ١ \end{cases}$$

عند [س = ١]

الحل :

* $د(١) = (١) + ٦ = ٧$

* $\lim_{س \to ١^{+}} س^{٢} + ٦س = ٧$ } النهاية موجودة

$\lim_{س \to ١^{-}} ٢س^{٢} + ٥س = ٧$

* $د(١) = \lim_{س \to ١} د(س) = ٧$

∴ الدالة متصلة عند س = ١

مثال (٤)

ابحث اتصال الدالة التالية عند النقطة المبينة :

$$د(س) = \begin{cases} \frac{س^{١} - ٣س - ٢}{س + ١} & س \leq ٠ \\ \frac{س^{١} + ٢س}{س} & س > ٠ \end{cases}$$

عند [س = ٠]

الحل :

* $د(٠) = \frac{٠ - ٠ - ٢}{٠ + ١} = -٢ \in ح$ (معرفة)

* $\lim_{س \to ٠^+} د(س) = \lim_{س \to ٠^+} \frac{س^٢ - ٣س - ٢}{س + ١}$ نعوض

$$= \frac{٠ - ٠ - ٢}{٠ + ١} = -٢$$

* $\lim_{س \to ٠} د(س) = \lim_{س \to ٠} \frac{س^٢ + ٢س}{س}$ نعوض $\frac{٠}{٠}$ قيمة غير معينة

$= \lim_{س \to ٠} \frac{س (س + ٢)}{س}$ نعوض ٠ + ٢ = ٢

* $\lim_{س \to ٠^+} د(س) \neq \lim_{س \to ٠} د(س)$

∴ $\lim_{س \to ٠}$ د (س) غير موجودة

∴ الدالة متصلة عند س = ٠

مثال (٥) (شهادة ٢٠١٠)

ادرس ما إذا كانت الدالة الآتية متصلة عند س = − ٢ أم غير ذلك :

$$د(س) = \begin{cases} \frac{س^٢ - ٤}{س + ٢} & س \neq -٢ \\ س - ٢ & س = -٢ \end{cases}$$

الحل :

* $د(\bar{٢}) = (\bar{٢}) - (٢) = -٤$

* $\lim_{س \to -٢} \frac{س^٢ - ٤}{س + ٢} = \frac{٠}{٠} = \lim_{س \to -٢} \frac{(س + ٢)(س - ٢)}{(س + ٢)} = -٤$

* د(-٢) = $\lim_{س \to -٢}$ د(س) = −٤ ⟸ الدالة متصلة عند س = −٢

مثال (٦) (شهادة ٢٠١٠)

ابحث اتصال الدالة د (س) عند النقطة المبينة :

$$د(س) = \begin{cases} \dfrac{س^{٣} - ٢٧}{س - ٣} & س \neq ٣ \\ ٢س^{٢} - ٣ & س = ٣ \end{cases}$$

الحل :

* $د(٣) = ٢(٣)^{٢} - ٣ = ١٥ \in ح$ (معرفة)

* $\text{نهـــا}_{س \to ٣} = \text{نهـــا}_{س \to ٣} \dfrac{س^{٢} - ٢٧}{س - ٣}$ نعوض $\dfrac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ قيمة غير معينة

* $\text{نهـــا}_{س \to ٣} = \text{نهـــا}_{س \to ٣} \dfrac{س^{٢} - ٣^{٢}}{س - ٣} = ٣(٣)^{٣-١} = ٢٧ \in ح$ موجودة

$د(٣) \neq \text{نهـــا}_{س \to ٣} د(س)$

∴ الدالة غير متصلة عند س = ٣

مثال (٧) (تدريب صفي)

ابحث اتصال الدالة التالية عند س = ٢

$$د(س) = \begin{cases} \dfrac{س^{٢} + ٤}{س - ٢} & س \neq ٢ \\ س + ٢ & س = ٢ \end{cases}$$ عند س = ٢

مثال (٨) (شهادة ٢٠١١)

إذا كانت د (س) متصلة عند س = - ٢ حيث د(-٢) = ل -٢

و $\text{نهـــا}_{س \to -٢} د(س) = - ٤$ احسب قيمة ل .

الحل :

الدالة متصلة يعني أن د(-٢) = $\text{نهـــا}_{س \to -٢} د(س)$

ل - ٢ = - ٤ $\Leftarrow$ ل = - ٢

مثال (٩) (شهادة ٢٠١٥)

اذا كانت الدالة د (س) متصلة عند س = ١ حيث :

$$د(س) = \begin{cases} \dfrac{س - ١}{س^{٢} - ١} & ، \ س \neq ١ \\ ك - س & ، \ س = ١ \end{cases}$$

جد قيمة ك

الحل :

* د (١) = ك − ١

* $\text{نهـــا}_{س \to ١} \dfrac{س - ١}{س^{٢} - ١} = \dfrac{٠}{٠}$ = ك.غ.م $\Leftarrow$ $\text{نهـــا}_{س \to ١} \dfrac{(س-١)}{(س-١)(س+١)} = ٠.١$

∵ الدالة متصلة عند س = ١

∴ د(١) = $\text{نهـــا}_{س \to ١}$ د(س) $\Longrightarrow$ ك − ١ = ٠.١ $\Longrightarrow$ ك = ٠.١ + ١ = ٣.١

مثال (١٠)

جد قيمة الثابت (جـ) الذي يجعل الدالة متصلة عند س = −١ :

$$د(س) = \begin{cases} ٢س + جـ & س \leqslant -١ \\ ٥س - ٢ & س > -١ \end{cases}$$

الحل :

∵ الدالة متصلة عند س = −١

∴ $\text{نهـــا}_{س \to -١}$ د(س) موجودة

$\text{نهـــا}_{س \to -١^{+}}$ د (س) = $\text{نهـــا}_{س \to -١}$ د (س)

$\text{نهـــا}_{س \to -١^{+}}$ ٢س + جـ = $\text{نهـــا}_{س \to -١}$ ٥س − ٢

٢ (−١) + جـ = ٥ (−١) − ٢

−٢ + جـ = −٥ − ٢

جـ = −٧ + ٢ = −٥

☜ تدريب: **شهادة ٢٠١٤** ⟸ احسب قيمة الثابت ب إذا كانت الدالة د(س) متصلة عند س =٢

$$\text{د}(\text{س}) = \begin{cases} \dfrac{\text{س}^{٢} + ٤\text{س} - ١٢}{\text{س} - ٢} & \text{س} \neq ٢ \\ \text{ب} & \text{س} = ٢ \end{cases}$$

إعادة تعريف الدالة وتكون متصلة أيضاً :

مثال : أعد تعريف الدالة د(س) = $\dfrac{\text{س}^{٢} - ٩}{\text{س} - ٣}$ لتكن متصلة عند س = ٣

الحل :

تكون الدالة متصلة عند س = ٣ إذا كان د(٣) = $\lim_{\text{س} \to ٣}$ د(س)

توجد $\lim_{\text{س} \to ٣}$ $\dfrac{\text{س}^{٢} - ٩}{\text{س} - ٣}$ = $\dfrac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ = $\lim_{\text{س} \to ٣}$ $\dfrac{(\text{س} - ٣)(\text{س} + ٣)}{(\text{س} - ٣)}$ = ٦

∴ الدالة المعرفة هي :

$$\text{د}(\text{س}) = \begin{cases} \dfrac{\text{س}^{٢} - ٩}{\text{س} - ٣} & \text{س} \neq ٣ \\ ٦ & \text{س} = ٣ \end{cases}$$

اتصال الدالة عند فترة :

تعريف :

نقول أن الدالة د(س) متصلة على الفترة [أ ، ب] إذا كانت د(س) متصلة عند كل نقطة من نقاط الفترة [أ ، ب]

نظريات في الاتصال :

إذا كانت د(س) ، هـ (س) متصلة عند س =أ فإن :

(١) د(س) ± هـ(س) متصلة عند س = أ .

(٢) د(س) . هـ(س) متصلة عند س = أ .

(٣) جـ .د(س) متصلة عند س = أ (جـ ∈ ح)

(٤) $\frac{\text{د (س)}}{\text{هـ(س)}}$ متصلة عند س = أ بشرط هـ (أ) ≠ ٠

(٥) أي دالة كثيرة حدود متصلة لكل عدد حقيقي (أ) .

ملحوظة: عند بحث اتصال الدالة عند فترة بحث اتصالها عند النقطة التي تتغير فيها قاعدة الدالة.

مثال (١)

ابحث في اتصال الدالة :

$$\text{د(س)} = \begin{cases} \text{س}^{٢} + ٤\text{س} + ١ & -٣ \leqslant \text{س} < ١ \\ ٢\text{س}^{٢} + ٤\text{س} & ١ \leqslant \text{س} \leqslant ٣ \end{cases}$$ في الفترة [−٣ ، ٣]

الحل :

♦ د(س) متصلة في الفترة [−٣ ، ١[لأنها كثيرة حدود وكذلك على الفترة [١ ،٣]

♦ بحث الاتصال عند س =١ (هي النقطة التي تتغير فيها قاعدة الدالة)

د(١) = ٢ (١)^{٢} + ٤ (١) = ٦

$$\text{نهـــا}_{\text{س}\leftarrow ١^{-}} \text{س}^{٢} + ٤\text{س} + ١ = ١ + ٤ + ١ = ٦$$

$$\text{نهـــا}_{\text{س}\leftarrow ١^{+}} ٢\text{س}^{٢} + ٤\text{س} = ٢ + ٤ = ٦$$

النهاية موجودة

د(١) = $\text{نهـــا}_{\text{س}\leftarrow ١}$ د(س)

∴ الدالة متصلة في الفترة [−٣ ، ٣]

تدريب: ابحث اتصال الدالة

$$\text{د(س)} = \begin{cases} \text{س}^{٢} + ٥\text{س} & -٤ \leqslant \text{س} < ٢ \\ ٣\text{س}^{٢} + \text{س} + ٥ & ٢ \leqslant \text{س} < ١ \end{cases}$$ في الفترة [−٤، ١]

تمارين

تمرين رقم (١)

(١) إذا كانت ق(س) =س^{٢} ـ ٤س + ٤ ***أوجد*** :

(i) ق (ـ٣)　　(ii) ق (^{١}٠)　　(iii) ق (٢)

(iv) ق (٣ أ)　　(v) ق (س+٢)

(٢) إذا كانت $\boxed{ص = ق(س) = \frac{١ + ٢س}{١ - س^{٢}}}$

أوجد : (أ) ق(٤)　　(ب) ق(ق(٢))　　(ج) ق (^{١}٠)

(٣) (i) عرّف الدالة

(ii) عرّف الدالة الحقيقية (العددية)

(٤) إذا كانت $\boxed{ق(س) = أ س + ب}$ (أ ، ب ثوابت)

(i) برهن أن $\frac{ق(س+هـ) - ق(س)}{هـ}$ = أ

(ii) جد قيم أ ، ب إذا كانت ق(١) = ٤ ، ق(٢) = ١٠

تمرين رقم (٢)

(١) إذا كانت ص = ق(س) = ٢س^{٢} + ٣س ـ ٣ جد :

(i) ق (ـ٥)　　(ii) ق(س ـ٣)　　(iii) ق(س^{٢})

(٢) إذا كانت ق(س +١) = ٢س^{٢} + ٤س + ٤ جد ق(س) :

(٣) إذا كانت ق(س) = $\frac{١}{س}$:

(i) جد ق ($\frac{١}{٥}$) ـ ق($\frac{١}{٢}$)

(ii) برهن أن $\frac{ق(س+و) - ق(س)}{و}$ = $\frac{-١}{س(س+و)}$

(٤) قطعة أرض مستطيلة الشكل ميحطها ٨٠ متر جد العلاقة بين المساحة(ص) والطول (س) .

تمرين رقم (٣)

(١) عرِّف مجال تعريف الدالة

(٢) متى تكون الدالة ق(س) معرفة عند س = أ (أ ∋ ح) :

(٣) جد مجال تعريف الدوال التالية :

(أ) ق(س) = س^{٣} + ٤س^{٢} + ٨ س

(ب) ق(س) = س

(ج) ق(س) = −٧

(د) ق(س) = $\frac{٣س}{س - ٦}$

(هـ) ق(س) = جاس

(د) ق(س) = $(\frac{١}{٤})^{س}$

(ز) ق(ن) = $\frac{١ + ٢ن}{ن^{٢} - ١٦}$

(ح) ق(س) = $\frac{٣س}{س^{٢} - س - ٦}$

(ي) ق(س) = $\frac{٣}{س}$ + س^{٣}

(ق) ق(س) = $\frac{١}{س^{٢} + ١}$

تمرين رقم (٤)

(أ) جد مجال التعريف لكلٌ مما يأتي :

(١) ق(س) = $\sqrt{س + ١}$

(٢) ق(س) = $\frac{٣ س}{\sqrt{٨ - ٢س}}$

(٣) ق(س) = $لو_{٥}^{٢س - ٦}$

(٤) ق(س) = ٣س + $\sqrt{س}$

(ب) ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة :

(١) مجال تعريف الدالة د(س) = لـــو^{س} هو :

(i) ح كاملة (ii)] ٠ ، ∞ [(iii) ح$^{+}$ (iv)] −∞ ، ٠ [

(٢) مجال تعريف الدالة د(س) = $\sqrt{٢س - ١٠}$ هو :

(i)] ٥ ، ∞ [(ii)] −٥ ، ∞ [(iii) [٥ ، ∞ [(iv)] ∞ ، ٥]

(جـ) جد مجال التعريف لكلٌ مما يأتي :

(١) ق(س) = $\sqrt{س^{٢} - ١٦}$

(٢) ق(س) = ظتاس

تمرين رقم (٥)

(١) إذا كانت : $ء(س) = س^{٢} - ٢س$ ، $هـ(س) = ٣س$

أوجد :

(i) $(ء + هـ)(س)$ (ii) $(ء - هـ)(٣)$

(iii) $(ء . هـ)(س)$ (iv) $(ء \circ هـ)(س)$

(v) مجال تعريف $\frac{هـ}{ء}(س)$ (vi) $(ء \circ هـ)(-٢)$

(٢) إذا كانت : $ء(س) = جتاس$ ، $هـ(س) = س^{٣}$ **جد :**

(i) $(ء . هـ)(س)$ (ii) $(ء \circ هـ)(س)$

(iii) $(هـ \circ ء)(س)$ (v) $ء(ء(\frac{\pi}{٣}))$

(٣) إذا كانت : $ء(س) = س^{٢} + ٢س$ **كوِّن الدوال التالية :**

(i) $و(س) = \sqrt{ء(س)}$

(ii) $ل(س) = ء(ء(س))$

(iii) $ل(ن) = \frac{ء(ن) - ء(٣)}{ن - ٣}$

تمرين رقم (٦)

(١) عرِّف نهاية الدالة

(٢) أوجد النهايات :

(i) $\lim_{س \to ٢} (س^{٢} + ٣س)(٢س + ١)$ (ii) $\lim_{س \to \infty} \frac{١}{س}$

(iii) $\lim_{س \to -٢} \frac{س^{٢} + ٣س}{٣س + ٥}$ (iv) $\lim_{س \to ١} \frac{س + ١}{س - ١}$

(٣) إذا كانت $ء(س) = \frac{أ}{س + ٢}$ (أ ثابت) و كانت $\lim_{س \to ١} ء(س) = ٤$ جد قيمة أ

(٤) أوجد $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٢} + ٤}{س + ٥}$

تمرين رقم (٧)

(١) تكون $\lim_{س \to أ}$ و(س) موجودة إذا كان (١) .....

(٢) .....

(٢) إذا كانت و(س) = $\begin{cases} س^{٢} + ٣س & س \leqslant ٢ \\ ١٠ & س > ٢ \end{cases}$

أوجد : (١) و(٢) (٢) و(ـ١) (٣) و(٥)

(٤) $\lim_{س \to ٢}$ و(س) (٥) مجال تعريف و(س)

(٣) و(س) = $\begin{cases} ك س + ٤ & س \leqslant ١ \\ ٣س^{٢} + ٥ & س > ١ \end{cases}$

وكانت $\lim_{س \to ١}$ و(س) موجودة جد قيمة ك .

(٤) ضع علامة (✓) أو خطأ (×) :

* ليس من الضروري أن لإيجاد $\lim_{س \to أ}$ و(س) أن تكون الدالة معرفة عند س = أ (.....)

تمرين رقم (٨)

(١) إذا كانت $\lim_{س \to ٤}$ و(س) = ٦ $\lim_{س \to ٤}$ هـ(س) = ـ ٢ أوجد مستخدماً الخطوات اللازمة :

(i) $\lim_{س \to ٤}$ (٣ و(س) ـ ٤ هـ(س)) (ii) $\lim_{س \to ٤} \frac{هـ^{٢}(س)}{و(س)}$

(iii) $\lim_{س \to ٤}$ (و(س) × هـ(س)) (iv) $\lim_{س \to ٤} \frac{و(س) + ٥}{هـ(س)}$

(٢) إذا كانت $\lim_{س \to ٢}$ ت(س) = ٦ جد : **(٣)** إذا كانت $\lim_{س \to ١}$ ٣ق(س) + $س^{٢}$ = ١٩

$\lim_{س \to ٢}$ (٣ت(س) ـ $ت^{٠.١}$(س)) جد $\lim_{س \to ١}$ ق(س)

تمرين رقم (٩)

(١) أوجد النهايات التالية :

(١) $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٢} - ١٦}{س - ٤}$

(٢) $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٢} - س - ٦}{س - ٣}$

(٣) $\lim_{س \to ٠} \frac{س^{٢} + ٤س}{س}$

(٤) $\lim_{س \to ٠} \frac{(س + ١)^{٢} - ١}{س}$

(٥) $\lim_{س \to ١} \frac{س^{٣} - ٣س^{٢} + ٢س}{س - ١}$

(٦) $\lim_{س \to ٢} \frac{س - ٢}{س^{٢} - س - ٢}$

(٧) $\lim_{س \to ١} \frac{٣س^{٢} - ٢س - ١}{س - ١}$

(٨) $\lim_{س \to ١} \frac{س^{٢} - ١}{٤س^{٢} - ٢س - ٢}$

تمرين رقم (١٠)

(١) $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٣} - ٨}{س - ٢}$

(٢) $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٢} - ٤س + ٣}{س^{٢} - ٩}$

(٣) $\lim_{س \to ٩} \frac{س - \sqrt{س} - ٦}{\sqrt{س} - ٣}$

(٤) $\lim_{س \to ٤} \frac{س - ٤}{\sqrt{س} - ٢}$

(٥) $\lim_{س \to ١} \frac{س^{٣} - ٢س^{٢} - س + ٢}{س - ١}$

(٦) $\lim_{س \to ٣} \left(\frac{١}{س - ٣} - \frac{٦}{س^{٢} - ٩} \right)$

تمرين رقم (١١)

(١) $\lim_{س \to \infty} (س + ١)$

(٢) $\lim_{س \to \infty} \frac{\frac{٣}{س} + ٤}{\frac{٢}{س^{٢}} + ١}$

(٣) $\lim_{س \to \infty} \frac{س^{٢} + ٤س}{٢س^{٢} - ٣}$

(٤) $\lim_{س \to \infty} \frac{س^{٢} + ٤س + ١}{٥س + س^{٣} + ٤}$

(٥) $\lim_{س \to \infty} \frac{(٤س^{٢} + س)(س + ٥)}{(٥ + ٢س)(س + ٢)}$

(٦) $\lim_{س \to \infty} \frac{\sqrt{س^{٢} + ٤}}{٤س + ١}$

(٧) $\lim_{ن \to \infty} \frac{١ + ٢ + ٣ + ... + ن}{ن^{٢}}$

تمرين رقم (١٢)

(١) $\lim_{س \to ٠} \frac{\sqrt{س + ٤} - ٢}{س}$

(٢) $\lim_{س \to ٥} \frac{س - ٥}{\sqrt{س - ٣} - ٢}$

(٣) $\lim_{س \to ٢} \frac{\sqrt{٢س + ٥} - ٣}{س - ٢}$

(٤) $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٢} - ٤}{\sqrt{س + ٢} - ٢}$

(٥) $\lim_{س \to ٠} \frac{\sqrt{١ + س} - \sqrt{١ - س}}{٢س}$

تمرين رقم (١٣)

(١) $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٣} - ٢٧}{س^{٢} - ٩}$

(٢) $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٤} - ٨١}{س - ٣}$

(٣) $\lim_{س \to \sqrt{٢}} \frac{س^{٥} - ٤\sqrt{٢}}{س - \sqrt{٢}}$

(٤) $\lim_{س \to ٥} \frac{س^{٤} - ٦٢٥}{س^{٢} - ٢٥}$

(٥) $\lim_{س \to ٣} \frac{س^{٤} - ٨١}{س - ٣}$

(٦) $\lim_{س \to ٢} \frac{\sqrt{س} - \sqrt{٢}}{س - ٢}$

(٧) $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٢} - ٤}{س^{٤} - ١٦}$

تمرين رقم (١٤)

(١) $\lim_{س \to ٢} \frac{س^{٦} - ٦٤}{س^{٣} - ٨}$

(٢) $\lim_{س \to -١} \frac{س^{٥} + ١}{س + ١}$

(٣) $\lim_{س \to -٣} \frac{س^{٣} + ٢٧}{س + ٣}$

(٤) $\lim_{و \to ٠} \frac{(س + و)^{٦} - س^{٦}}{و}$

(٥) $\lim_{△س \to ٠} \frac{\sqrt{س + △س} - \sqrt{س}}{△س}$

(٦) $\lim_{س \to ١} \frac{(س + ٣)^{٣} - ٦٤}{س - ١}$

تمرين رقم (١٥)

(١) $\lim_{س \to ٠} \frac{جا٤س}{س}$

(٢) $\lim_{س \to ٠} \frac{جاس}{٥س}$

(٣) $\lim_{س \to ٠} \frac{جا٢س}{٧س}$

(٤) $\lim_{س \to ٠} \frac{جاس}{\frac{س}{٢}}$

(٥) $\lim_{س \to ٠} \frac{جا٤س}{\frac{س}{٣}}$

(٦) $\lim_{س \to ٠} \frac{جا \frac{١}{٢} س}{٣س}$

(٧) $\lim_{س \to ٠} ٣س \, ظا ٢س$

(٨) $\lim_{س \to \infty} س \, جا \frac{١}{س}$

تمرين رقم (١٦)

(١) $\lim_{س \to ٠} \frac{جا ٦س}{جا ٥س}$

(٢) $\lim_{س \to ٠} \frac{س + جاس}{٤س + جاس}$

(٣) $\lim_{س \to ٠} \frac{٢س + جا٤س}{٥س + جا٢س}$

(٤) $\lim_{س \to ٠} \frac{جا س}{س^{٢} + س}$

(٥) $\lim_{س \to -١} \frac{جا(س + ١)}{س^{٢} + ٣س + ٢}$

(٦) $\lim_{س \to ٠} \frac{جا ٣س \, جتاس}{س}$

(٧) $\lim_{س \to ٠} \frac{١ - جتا ٢س}{س^{٢}}$

(٨) $\lim_{س \to ٠} \frac{جتا (\pi - س)}{س}$

تمرين رقم (١٧)

(١) اكتب شروط اتصال الدالة عند النقطة س = أ (أ ∈ ح)

(٢) ابحث في اتصال الدالة د(س) = ٢س + ٤ عند س = ١

(٣) وضح ما إذا كانت الدالة

$$د(س) = \begin{cases} س^{٢} + ٤س & س \leq ٢ \\ ١٢ & س > ٢ \end{cases}$$

متصلة عند س = ٢ أم لا

(٤) ابحث في اتصال الدالة

$$د(س) = \begin{cases} \dfrac{س^{٢} - ١٦}{س + ٤} & س \neq ٤ \\ س + ٤ & س = ٤ \end{cases}$$

عند س = ٤

(٥)

$$د(س) = \begin{cases} \dfrac{جا٢س}{س} & س \neq ٠ \\ س - ٢ & س = ٠ \end{cases}$$

عند س = ٠

(٦) جد قيمة ك التي تجعل الدالة

$$د(س) = \begin{cases} \dfrac{س^{٢} - س - ٦}{س - ٣} & س \neq ٣ \\ ك + س & س = ٣ \end{cases}$$

متصلة عند س = ٣

تمرين رقم (١٨)

(١) ضع علامة (✓) أو خطأ (×) أمام ماينا سبها في العبارات الآتية :

(i) إذا كانت د(س) ، هـ(س) دالتان متصلتان عند س =أ فإن د(س) .هـ(س) ليست متصلة عند أ (.....)

(ii) إذا كانت د(س) ، هـ(س) دالتان متصلتان عند س = ﺃ $\dfrac{د(س)}{هـ(س)}$ تكون متصلة بشرط د(ﺃ) ≠ ٠ (.....)

(iii) تكون الدالة متصلة في الفترة [أ ، ب] إذا كانت متصلة في نقطة واحدة من نقاط هذه الفترة . (.....)

(٢) أعد تعريف الدالة لتكون متصلة :

(i) $د(س) = \dfrac{س^{٢} - ٤}{س - ٢}$ عند س = ٢

(ii) $د(س) = \dfrac{س^{٣} - ٢٧}{س - ٣}$ عندس = ٣

(٣) ابحث في اتصال الدالة :

$$د(س) = \begin{cases} س^{٢} + ٣س + ١ & -٣ \leq س < ١ \\ ٢س^{٢} + ٣ & ١ \leq س < ٣ \end{cases}$$

في الفترة [-٣ ، ٣]

(٤) ابحث اتصال الدالة :

$$د(س) = \begin{cases} س^{٢} + ٤س & -٤ \leq س < ٢ \\ س^{٢} + س & ٢ \leq س < ٥ \end{cases}$$

في الفترة [-٤ ، ٥]